

WKB aproximace

Rozptyl elektromagnetických vln

→ máme vlnovou rovnici v dielektriku BEZ volných nábojů

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$$

↓ vyjádříme pomocí Fourierovy transformace

$$\vec{E}(t, \vec{r}) = \frac{1}{2\pi} \int d\omega \vec{E}(\omega, \vec{r}) e^{-i\omega t}$$

$$\vec{P}(t, \vec{r}) = \frac{1}{2\pi} \int d\omega \vec{P}(\omega, \vec{r}) e^{-i\omega t}$$

↓ uvažujeme lineární polt

$$\vec{P}(\omega, \vec{r}) = \epsilon_0 \chi(\omega, \vec{r}) \vec{E}(\omega, \vec{r})$$

↓ ≠ vlnová rovnice uvnitř

$$\Delta \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \vec{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} \chi(\omega, \vec{r}) \vec{E}$$

↓ uvažujeme vlnu ve tvaru vlny v 1D

$$E(\omega, x) \sim \exp(i\phi(\omega, x))$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(i \frac{\partial \phi}{\partial x} e^{i\phi} \right) = -e^{i\phi} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 + i e^{i\phi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$

zanedbáváme → uvažujeme pouze

zrušíme optický vlastnosti materiálu

$$\left| \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right| \ll \left| \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 + \chi(\omega, x)} \quad \swarrow \text{dostaneme}$$

$$\phi(\omega, x) = \frac{\omega}{c} \int_{-\infty}^x dx' \sqrt{1 + \chi(\omega, x')}$$

index lomu $\equiv n(\omega, x')$

↓ pro bezdisperzní médium

$$\phi(\omega, x) = \frac{\omega}{c} \int_{-\infty}^x dx' n(x') \equiv \text{konst}(x)$$

→ fázeový posun optické propagace ve vakuu:

$$\delta(\omega) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\omega}{c} \int_{-\infty}^x dx' [n(x') - 1]$$

↑ závisí na ω lineárně

$$E(t, x \rightarrow \infty) = \frac{1}{2\pi} \int d\omega E(\omega, x \rightarrow \infty) e^{-i\omega t} e^{i\delta(\omega)}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int d\omega E(\omega, x \rightarrow \infty) e^{-i\omega(t - \frac{\delta(\omega)}{\omega})}$$

$$\tau \equiv \frac{\delta(\omega)}{\omega} \text{ nezávisí na } \omega$$

$$= E_{\text{free}}(t - \tau, x \rightarrow \infty)$$

↑ dochází pouze k časovému posunu, ne změně tvaru balíku

→ pokud uvažujeme refraktivní médium:

$$\delta(\omega) = \delta(\omega_0) + \sum_n \frac{1}{n!} \left. \frac{\partial^n \delta}{\partial \omega^n} \right|_{\omega_0} (\omega - \omega_0)^n$$

⇒ zpoždění obálky $\equiv$ group delay

$$\tau_g = \left. \frac{\partial \delta(\omega)}{\partial \omega} \right|_{\omega_0}$$

Šíření hmotných vln

→ rovnice pohybu je daná Schrödingerovou rovnici

$$\hat{H}(t, x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty dE a(E) \hat{\psi}(E, x) e^{-\frac{i}{\hbar} Et}$$

Splňuje TISE

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V_0(x) \right] \hat{\psi}(E, x) = E \hat{\psi}(E, x)$$

uvažujeme kvantověmechanický potenciál

→ WKB aproximace $\hat{\psi}(E, x) \propto e^{i\phi(E, x)}$

↓ stejné aproximace jako u EMF

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 = E - V_0(x)$$

$$\phi(x) = \frac{1}{\hbar} \int_{-\infty}^x dx' \sqrt{2m(E - V_0(x'))} = \frac{1}{\hbar} \int_{-\infty}^x dx' p(x')$$

⇒ fázeový posun vůči volné částici:

$$\delta(E) = \frac{1}{\hbar} \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^x dx' [p(x') - p_0]$$

→ analogicky můžeme definovat Wigner-Smithův časový posun:

$$\tau_{\text{GD}}(E) = \frac{\partial \delta}{\partial \omega} = \hbar \frac{\partial \delta}{\partial E}$$

→ rozdíl vůči EMF:

$$\text{EMF: } \delta \sim \omega$$

$$\text{hmota: } \delta \sim \sqrt{E} \sim \sqrt{\omega}$$

⇒ dochází k vzáplývání vlnového balíku

Odhad pro slabé potenciály

→ máme $V_0(x) \ll E$, tj. můžeme aproximovat:

$$p(x') \approx p_0 \left(1 - \frac{V_0(x')}{2E} \right)$$

$$\delta(E) \approx -\frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} \int_{-\infty}^\infty dx' V_0(x') = -\frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} I_{V_0}$$

$$\tau_W = \sqrt{\frac{m}{8}} \frac{I_{V_0}}{E^{3/2}} \begin{cases} < 0 \text{ pro atraktivní} \\ > 0 \text{ pro odpuzující} \end{cases}$$

Coulombický potenciál

→ máme $V_C = -\frac{C}{r}$, zejdeme na asymptotické chování:

$$E \gg |V_C| \Rightarrow p(r) \sim p_0 \left(1 + \frac{C}{2Er} \right)$$

$$\phi(r) \sim \frac{p_0}{\hbar} \int_{r_{\text{ctp}}}^r dr' \left(1 + \frac{C}{2Er'} \right) + \underbrace{\eta(E)}_{\text{fáze odrazu na ctp}}$$

$$= k_0(r - r_{\text{ctp}}) + \frac{Ck_0}{2E} \left[\ln(kr) - \ln(kr_{\text{ctp}}) \right] + \eta(E)$$

nulový vlnový

⇒ pro $r \rightarrow \infty$ je vlnový fázeový zpoždění optické volné částice, tj. nelze nulový vlnový na volnou částici

$$\tau_W = \hbar \frac{\partial}{\partial E} \left[\frac{1}{k} \ln \left(\frac{r}{r_{\text{ctp}}} \right) \right] = \hbar \ln \left(\frac{r}{r_{\text{ctp}}} \right) \frac{\partial}{\partial E} \frac{1}{k}$$

závisí na r

⇒ posun vůči volné částici je závislý na poloze

→ fázeový posun je aditivní přes interakce, můžeme definovat fázeový posun ve $V_0 + V_C$ vůči V_C

$$\delta(E) = \frac{1}{\hbar} \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^x dx' [p(x') - p_C(x')]$$

→ Coulombický potenciál je v CM a QM stejný protože

$$\lambda_{\text{dB}} \ll \lambda_C = \infty$$

↑ má nekonečný dosah

Fázeový posun ve WKB

→ po lepení s klasicky zakázanou oblastí máme tvar vlny ve WKB aproximaci

$$u_{\text{R}}^{\text{WKB}}(r) \propto \frac{1}{\sqrt{p_{\text{R}}(r)}} \cos \left[\frac{1}{\hbar} \int_{r_{\text{ctp}}}^r dr' p_{\text{R}}(r') - \frac{\phi}{2} \right]$$

$\frac{\phi}{2}$... fáze ziskání odrazem na hranici klasicky zakázané oblasti

$$p_{\text{R}}(r) = \sqrt{2m \left[E - V - \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2} \right]}$$

→ pro potenciál klesající vyhlídá na $\frac{1}{r^2}$ máme asymptotické chování vlny SE:

$$u_{\text{R}}(r \rightarrow \infty) \propto \sin \left(kr - \ell \frac{\pi}{2} + \delta_{\text{R}} \right)$$

$$\delta_{\text{R}} = \ell \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2} + \frac{1}{\hbar} \int_{r_{\text{ctp}}}^\infty dr' [p_{\text{R}}(r') - \hbar k] - kr_{\text{ctp}}$$

→ uvažujeme následující aproximace:

• semiklasická aproximace pro WKB $\phi \approx \frac{\pi}{2}$

• Langerovou modifikaci $\sqrt{\ell(\ell+1)} \approx \ell + \frac{1}{2} \equiv \ell'$

$$\delta_{\text{R}}^{\text{WKB}} = \frac{\pi}{2} \ell' + \frac{1}{\hbar} \int_{r_{\text{ctp}}}^\infty \left[\sqrt{2m(E - V) - (\ell')^2 \hbar^2 / r^2} - \hbar k \right] dr - kr_{\text{ctp}}$$

↓ uvažujeme $\ell' \sim$ spojitě proměnný, podobně jako

impulsový parameter

$$\frac{\partial \delta_{\text{R}}^{\text{WKB}}}{\partial \ell'} = \frac{\pi}{2} + \int_{r_{\text{ctp}}}^\infty \frac{\ell' \hbar}{\sqrt{2m(E - V) - \frac{\ell'^2 \hbar^2}{r^2}}} \frac{1}{r^2} dr$$

↑ odpovídá klasické difrakční funkci

$$\Theta = 2 \frac{\partial \delta_{\text{R}}^{\text{WKB}}}{\partial \ell'} \leftarrow \text{přejdeme k } L = \ell' \hbar$$